

**LAPORAN UJIAN PRAKTEK
PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI**



Disusun oleh:

Nama	: Khaerul Arizki
NIM	: 2402058
Kelas	: TI 4B

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA KABUPATEN TEGAL
2026/2027**

1. Tujuan Pengujian

Praktikum ini bertujuan untuk melakukan proses rekognisi dan pemindaian (scanning) terhadap server web menggunakan aplikasi Nmap guna:

- Mengidentifikasi seluruh port TCP yang berstatus terbuka (open) pada server target.
- Menentukan layanan (service) yang berjalan beserta nomor versinya.
- Mengidentifikasi sistem operasi (OS) yang digunakan oleh server target apabila memungkinkan.
- Menentukan port yang digunakan untuk layanan HTTP maupun HTTPS.
- Menganalisis potensi risiko keamanan dari setiap layanan yang ditemukan.
- Memberikan rekomendasi guna meningkatkan keamanan server berdasarkan hasil analisis.

2. Metode yang Digunakan

Pengujian dilakukan menggunakan tools Nmap (Network Mapper) versi 7.99, sebuah perangkat lunak open-source yang digunakan untuk melakukan network discovery dan audit keamanan. Pemindaian dilakukan pada tiga target yang telah ditentukan, yaitu www.bgn.go.id, www.kemenag.go.id, dan www.nasa.gov, dengan seluruh pengujian bersifat non-intrusif dan hanya bertujuan untuk keperluan akademik/pembelajaran.

Tahapan metode pengujian adalah sebagai berikut:

1. Persiapan lingkungan pengujian: instalasi Nmap versi 7.99 beserta Npcap sebagai driver packet capture pada sistem operasi Windows.
2. Pemindaian port menggunakan opsi `--top-ports 1000` untuk mengidentifikasi 1000 port yang paling umum digunakan beserta statusnya (open/closed/filtered).
3. Deteksi versi layanan menggunakan opsi `-sV` serta pengumpulan informasi tambahan menggunakan default script Nmap (`-sC`).
4. Deteksi sistem operasi target menggunakan opsi `-O` berdasarkan analisis TCP/IP fingerprinting.
5. Penyimpanan seluruh hasil pemindaian ke dalam file berformat `.txt` menggunakan opsi `-oN`.
6. Analisis terhadap hasil pemindaian untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan dan penyusunan rekomendasi perbaikan.

Perintah dasar yang digunakan pada seluruh target adalah sebagai berikut:

```
nmap -T4 -sV -sC --top-ports 1000 <target> -oN hasil_scan.txt  
nmap -O <target> -oN os_scan.txt
```

3. Hasil Pemindaian

Bagian ini menyajikan hasil pemindaian untuk masing-masing target. Screenshot hasil scan asli disertakan pada kotak yang telah disediakan di bawah masing-masing target.

1. Target: BGN (Badan Gizi Nasional)

Berikut disajikan hasil pemindaian terhadap target `www.bgn.go.id` menggunakan Nmap. Seluruh perintah dijalankan dari command line dengan hak akses administrator untuk memastikan hasil deteksi OS dan versi layanan optimal.

Perintah yang digunakan:

```
nmap -T4 -sV -sC --top-ports 1000 www.bgn.go.id
```

```
nmap -O www.bgn.go.id
```

a. Screenshot Hasil Pemindaian Port & Service

```
C:\Users\Win Demo\Documents\Semester_4\PRAKTIKUM_KEAMANAN_DAN_PENJAMINAN_INFORMASI>nmap --top-ports 1000 -sV www.bgn.go.id -oN scan_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:09 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.044s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 894 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE      SERVICE      VERSION
25/tcp    filtered  smtp
80/tcp    open      http         CW
81/tcp    open      hosts2-ns?
82/tcp    open      xfer?
83/tcp    open      mit-ml-dev?
84/tcp    open      ctf?
85/tcp    open      mit-ml-dev?
88/tcp    open      kerberos-sec?
89/tcp    open      su-mit-tg?
90/tcp    open      dnsix?
144/tcp   open      news?
280/tcp   open      http-mgmt?
443/tcp   open      ssl/https    CW
587/tcp   open      submission?
800/tcp   open      mdb_daemon?
808/tcp   open      ccproxy-http?
888/tcp   open      accessbuilder?
995/tcp   open      ssl/pop3s?
1000/tcp  open      cadlock?
1001/tcp  open      webpush?
1090/tcp  open      ff-fms?
1102/tcp  open      tcpwrapped
1688/tcp  open      tcpwrapped
3000/tcp  open      tcpwrapped
3128/tcp  open      tcpwrapped
```

3333/tcp	open	tcpwrapped
4006/tcp	open	tcpwrapped
4443/tcp	open	tcpwrapped
4444/tcp	open	tcpwrapped
5000/tcp	open	tcpwrapped
5001/tcp	open	tcpwrapped
5080/tcp	open	tcpwrapped
5100/tcp	open	tcpwrapped
5222/tcp	open	tcpwrapped
5555/tcp	open	tcpwrapped
6001/tcp	open	tcpwrapped
6666/tcp	open	tcpwrapped
6699/tcp	open	tcpwrapped
6788/tcp	open	tcpwrapped
6789/tcp	open	tcpwrapped
6969/tcp	open	tcpwrapped
7000/tcp	open	tcpwrapped
7001/tcp	open	tcpwrapped
7002/tcp	open	tcpwrapped
7004/tcp	open	tcpwrapped
7019/tcp	open	tcpwrapped
7025/tcp	open	tcpwrapped
7070/tcp	open	tcpwrapped
7443/tcp	open	tcpwrapped
7777/tcp	open	tcpwrapped
7800/tcp	open	tcpwrapped
8000/tcp	open	tcpwrapped
8001/tcp	open	tcpwrapped
8002/tcp	open	tcpwrapped
8007/tcp	open	tcpwrapped
8008/tcp	open	tcpwrapped
8009/tcp	open	tcpwrapped
8010/tcp	open	tcpwrapped
8011/tcp	open	tcpwrapped
8021/tcp	open	tcpwrapped

```

9 services unrecognized despite returning data. If you know the service/version, please submit the following fingerprints at https://
nmap.org/cgi-bin/submit.cgi?new-service :
=====NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)=====
SF-Port80-TCP:V=7.99%I=7%D=7/20%Time=6A5D8381P=i686-pc-windows-windows%r(
SF:GetRequest,925,"HTTP/1.1\x20404\x20Not\x20Found\r\nDate:\x20Mon,\x2020
SF:\x20Jul\x202026\x2020:10:09\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nCon
SF:tent-Length:\x202178\r\nConnection:\x20close\r\nETag:\x20\"679257af-882
SF:\r\nServer:\x20CW\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20html><html\x20style=\"height:10
SF:0%;width:100%\"><head><meta\x20http-equiv=\"Content-Type\">\x20content=\"
SF:text/html;\x20charset=utf-8\">\x20/><meta\x20http-equiv=\"Server\">\x20c
SF:ontent=\"CloudWAF\">\x20/><title\x20id=\"title\">\x20e6\x9c\xaa\xe6\x89\xb
SF:e\xe5\x88\xb0</title></head><body\x20style=\"height:100%;width:100%;mar
SF:gin:0px;font-family:Microsoft\x20yahei\"><div><style\x20type=\"text/css
SF:\x20\">\x20.button{float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;backgr
SF:ound:white;color:#e94d4c;padding:\x205px\x2015px\x205px\x2015px;font-si
SF:ze:1rem;font-family:\x20\xe5\xbe\xae\xe8\xbd\xaf\xe9\x9b\x85\xe9\xbb\x9
SF:1,\x20\xe5\xae\x8b\xe4\xbd\x93,Arial,Helvetica,Verdana,sans-serif;font-weig
SF:ht:bold;border-radius:0rem;border:\x20none;-webkit-transition:all\x20li
SF:near\x200.30s;-moz-transition:all\x20linear\x200.30s;}.button:hover{
SF:text-decoration:none;background:#e94d4c;color:#f2f2f2;}</style><input\x
SF:20type=\"button\">\">
=====NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT INDIVIDUALLY)=====
SF-Port81-TCP:V=7.99%I=7%D=7/20%Time=6A5D8381P=i686-pc-windows-windows%r(
SF:GetRequest,925,"HTTP/1.1\x20404\x20Not\x20Found\r\nDate:\x20Mon,\x2020
SF:\x20Jul\x202026\x2020:10:09\x20GMT\r\nContent-Type:\x20text/html\r\nCon
SF:tent-Length:\x202178\r\nConnection:\x20close\r\nETag:\x20\"679257af-882
SF:\r\nServer:\x20CW\r\n\r\n<!DOCTYPE\x20html><html\x20style=\"height:10
SF:0%;width:100%\"><head><meta\x20http-equiv=\"Content-Type\">\x20content=\"
SF:text/html;\x20charset=utf-8\">\x20/><meta\x20http-equiv=\"Server\">\x20c
SF:ontent=\"CloudWAF\">\x20/><title\x20id=\"title\">\x20e6\x9c\xaa\xe6\x89\xb
SF:e\xe5\x88\xb0</title></head><body\x20style=\"height:100%;width:100%;mar
SF:gin:0px;font-family:Microsoft\x20yahei\"><div><style\x20type=\"text/css
SF:\x20\">\x20.button{float:right;margin-right:2rem;text-decoration:none;backgr
SF:ound:white;color:#e94d4c;padding:\x205px\x2015px\x205px\x2015px;font-si
SF:ze:1rem;font-family:\x20\xe5\xbe\xae\xe8\xbd\xaf\xe9\x9b\x85\xe9\xbb\x9

```

b. Screenshot Deteksi Sistem Operasi (OS Detection)

```

C:\Users\Win Demo\Documents\Semester_4\PRAKTIKUM_KEAMANAN_DAN_PENJAMINAN_INFORMASI>nmap -O www.bgn.go.id -oN os_bgn.txt
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-07-20 09:40 +0700
Nmap scan report for www.bgn.go.id (110.239.78.83)
Host is up (0.11s latency).
Other addresses for www.bgn.go.id (not scanned): 110.239.78.90
rDNS record for 110.239.78.83: ecs-110-239-78-83.compute.hwclouds-dns.com
Not shown: 887 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
7/tcp     filtered echo
25/tcp    filtered smtp
80/tcp     open  http
81/tcp     open  hosts2-ns
82/tcp     open  xfer
83/tcp     open  mit-ml-dev
84/tcp     open  ctf
85/tcp     open  mit-ml-dev
88/tcp     open  kerberos-sec
89/tcp     open  su-mit-tg
90/tcp     open  dnsix
144/tcp    open  news
280/tcp    open  http-mgmt
443/tcp    open  https
587/tcp    open  submission
800/tcp    open  mdbs_daemon
808/tcp    open  ccproxy-http
888/tcp    open  accessbuilder
900/tcp    filtered omginitiahrefs
995/tcp    open  pop3s
1000/tcp   open  cadlock
1001/tcp   open  webpush
1090/tcp   open  ff-fms
1102/tcp   open  adobeserver-1
1688/tcp   open  nsjtp-data

```

c. Port HTTP/HTTPS yang Teridentifikasi

Berdasarkan hasil pemindaian, layanan web berjalan pada port sebagai berikut: [110.239.78.83], [https://nmap.org]. Informasi ini digunakan sebagai dasar analisis risiko pada bagian berikutnya.

4. Analisis Temuan

Berdasarkan hasil pemindaian pada ketiga target, dapat diidentifikasi beberapa potensi risiko keamanan sebagai berikut:

4.1 Layanan HTTP (Port 80)

Apabila port 80 ditemukan dalam kondisi terbuka tanpa redirect otomatis ke HTTPS, maka seluruh komunikasi data antara klien dan server dikirim dalam bentuk plaintext (tidak terenkripsi). Kondisi ini berisiko terhadap serangan man-in-the-middle (MITM) dan packet sniffing, di mana pihak yang tidak berwenang dapat menyadap data yang dikirimkan.

4.2 Layanan HTTPS (Port 443)

Layanan HTTPS pada dasarnya lebih aman karena menggunakan enkripsi TLS/SSL. Namun demikian, risiko tetap dapat muncul apabila server menggunakan versi TLS yang sudah usang (seperti TLS 1.0 atau 1.1), cipher suite yang lemah, atau sertifikat yang kedaluwarsa/tidak valid. Hal ini perlu dikonfirmasi lebih lanjut melalui hasil scan -sC atau tools tambahan seperti SSL Labs.

4.3 Versi Layanan yang Terdeteksi

Versi service yang teridentifikasi pada hasil scan perlu diperiksa terhadap basis data kerentanan (seperti CVE - Common Vulnerabilities and Exposures). Versi perangkat lunak yang sudah usang berpotensi memiliki celah keamanan yang telah diketahui publik dan dapat dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. [Lengkapi analisis berdasarkan versi service aktual yang muncul pada hasil scan Anda].

4.4 Informasi Sistem Operasi

Deteksi sistem operasi memberikan gambaran mengenai platform yang digunakan oleh server target. Informasi ini, apabila dapat diakses oleh pihak eksternal, berpotensi dimanfaatkan sebagai titik awal reconnaissance untuk mencari celah keamanan yang spesifik terhadap sistem operasi **5.**

Rekomendasi Keamanan

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan keamanan server:

1. Melakukan pembaruan (update/patch) terhadap seluruh perangkat lunak dan layanan ke versi terbaru guna menutup celah keamanan (CVE) yang telah diketahui.
2. Menonaktifkan atau menutup port dan layanan yang tidak diperlukan untuk mengurangi permukaan serangan (attack surface) sesuai prinsip least privilege.
3. Menerapkan redirect otomatis dari HTTP ke HTTPS serta menonaktifkan protokol TLS versi lama (TLS 1.0/1.1) dan menggunakan cipher suite yang kuat.
4. Memasang Web Application Firewall (WAF) untuk memfilter dan memblokir lalu lintas mencurigakan menuju server.

5. Menerapkan pembatasan akses (rate limiting) serta mekanisme monitoring/logging untuk mendeteksi upaya scanning atau serangan brute-force secara dini.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemindaian dan analisis yang telah dilakukan terhadap (www.bgn.go.id) menggunakan Nmap, dapat disimpulkan bahwa: [Lengkapi kesimpulan berdasarkan temuan aktual, misalnya jumlah port terbuka pada masing-masing target, layanan utama yang berjalan, serta tingkat keamanan secara umum].

Kegiatan reconnaissance dan vulnerability scanning menggunakan Nmap terbukti efektif untuk memberikan gambaran awal terhadap postur keamanan sebuah server, sehingga dapat dijadikan dasar dalam menyusun langkah-langkah mitigasi risiko keamanan informasi secara lebih lanjut.